

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sondes de température - Enroulement stator		FC 4910-10-01
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.1

Système..... Stator Localisation..... Enroulement stator Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01	Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6632/018 Dessin(s) de référence..... 25D1167EP
---	---

Élément A	Numéro Encoche	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
			Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
38/STA1-25	25	21.5	108.93	0.35	108.58	21.00	2.33
38/STB1-51	51	21.5	108.84	0.31	108.53	22.16	3.05
38/STC1-77	77	24.6	109.9	0.4	109.5	24.68	0.31
38/STA2-103	103	21.5	109.08	0.43	108.65	22.47	4.50
38/STB2-129	129	21.5	109.12	0.46	108.66	22.49	4.62
38/STC2-155	155	21.5	109.18	0.53	108.65	22.47	4.50
38/STA3-181	181	21.5	109.12	0.56	108.56	22.23	3.41
38/STB3-207	207	21.5	108.96	0.7	108.26	21.45	0.21
38/STC3-239	239	21.5	109.24	0.63	108.61	22.36	4.02
38/STA4-271	271	21.5	109.12	0.62	108.5	22.08	2.69
38/STB4-297	297	21.5	109.02	0.58	108.44	21.92	1.96
38/STC4-329	329	21.5	109.12	0.43	108.69	22.57	4.98

Élément B	Numéro Encoche	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
			Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
38/STA1-25	25	21.5	108.91	0.36	108.55	22.21	3.29
38/STB1-51	51	21.5	108.79	0.33	108.46	21.97	2.20
38/STC1-77	77	21.5	109.1	0.55	108.55	22.21	3.29
38/STA2-103	103	21.5	109.03	0.43	108.6	22.34	3.90
38/STB2-129	129	21.5	109.07	0.49	108.58	22.29	3.65
38/STC2-155	155	21.5	109.18	0.56	108.62	22.39	4.14
38/STA3-181	181	21.5	109.14	0.59	108.55	22.21	3.29
38/STB3-207	207	21.5	108.99	0.68	108.31	21.58	0.39
38/STC3-239	239	21.5	109.2	0.63	108.57	22.26	3.53
38/STA4-271	271	21.5	109.1	0.57	108.53	22.16	3.05
38/STB4-297	297	21.5	108.9	0.46	108.44	21.92	1.96
38/STC4-329	329	21.5	108.99	0.43	108.56	22.23	3.41

$$R = (Rm1 - Rm2) \quad TC = (R - 100) / 0.385$$

Remarques: La mesure de 38/STC1-77 à été effectué le 13 oct, et les autre le 29 septembre.

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Fluke 189

Vérifiés par: Jean Gauthier (05/09/29)
 Resp. A-Q : Jean Gauthier (05/09/29)
 Resp. client: Alain Lepage 05/09/29

GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD - Entrée d'air du dessus du rotor		FC 4910-10-13
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.2
Système..... Stator Localisation..... Entrée d'air au dessus du rotor Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01			Numéro d'identification: TEAir1 Nom./Ligne..... 6580/312 Dessin(s) de référence..... 25D1167EP

Élément A	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
Numéro RTD						
TEAir1	17.5	107.31	0.43	106.88	17.87	2.12

Élément B	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
Numéro RTD						
TEAir1	17.5	107.28	0.43	106.85	17.79	1.67

$R = (Rm1 - Rm2)$ $TC = (R - 100) / 0.385$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: _____

Vérifiés par: Jean Gauthier (05/09/29)
 Resp. A-Q: Jean Gauthier (05/09/29)
 Resp. client: Alain Lapage (05/09/29)

GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD - Entrée d'air au bas du rotor		FC 4910-10-14
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.3
Système..... Stator Localisation..... Entrée d'air au bas du rotor Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01		Numéro d'identification: TEAir2 Nom./Ligne..... 6580/312 Dessin(s) de référence..... 25D1167EP	

Numéro RTD Élément A	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
TEAir2	18.5	107.63	0.4	107.23	18.78	1.51

Numéro RTD Élément B	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
TEAir2	18.5	107.66	0.36	107.3	18.96	2.49

$$R = (Rm1 - Rm2) \quad TC = (R - 100) / 0.385$$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Fluke 189

Vérifiés par: Jean Gauthier (05/09/29)

Resp. A-Q : Jean Gauthier (05/09/29)

Resp. client: Alain Laporte (05/09/29)

 GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD - Alimentation d'eau des refroidisseurs Fiche de calibrage		FC 4910-10-15
	Groupe: 22		Item # 2.4
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: TEauRef	
Système..... Stator Localisation..... Alimentation d'eau des refroidisseurs Marque..... Minco Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01		Nom./Ligne..... 6580/314 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH	

Élément A	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
Numéro RTD						
TEauRef	22.3	109.09	0.38	108.71	22.62	1.45

Élément B	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
Numéro RTD						
TEauRef	22.3	109.15	0.43	108.72	22.65	1.57

$$R = (Rm1 - Rm2) \quad TC = (R - 100) / 0.385$$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Fluke 189

Vérifiés par: Jean Gauthier (10/08/05)

Resp. A-Q: Jean Gauthier (10/08/05)

Resp. client: [Signature] (05/10/13)

SH

Révision: 01
18 octobre 2003

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Débitmètre # 1 - Eau des refroidisseurs		FC-4910-31-01
	In-place test procedure		Groupe:
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: 80E/AG	
Système..... Stator Localisation..... Retour d'eau refroidisseurs 1 et 2 Marque..... Fisher & Porter (ABB) Modèle..... Copa-Xe 10DX4111CDD14P2AA2BA132 Méthode de calibrage associée.... N/A		Nom./Ligne..... 6580/250 Dessin(s) de référence... 25D1167DH	

- 1- Le débitmètre indique le bon débit. ✓
- 2- Vérifiez le signal de sortie au débit nominal. ✓
- 3- Inscrivez le résultat dans le tableau ci-dessous. ✓

Débit	Signal de sortie (mA)
300	20

Étalonnage: 4 mA = 0 L/min
 20 mA = 3000L/min

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instrument de mesure :

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: Eric Haulis

POUR ÉRIC VLEAUX [Signature]
 Révision: 02
 15 octobre 2005

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Débitmètre # 2 - Eau des refroidisseurs		FC-4910-31-02
	In-place test procedure		Item # 2.5
Projet: Rapide 2		Groupe:	Numéro d'identification: 80E/AD
Système..... Stator Localisation..... Retour d'eau refroidisseurs 3 et 4 Marque..... Fisher & Porter (ABB) Modèle..... Copa-Xe 10DX4111CDD14P2AA2BA132 Méthode de calibrage associée.... N/A		Nom./Ligne..... 6580/250 Dessin(s) de référence... 25D1167DH	

- 1- Le débitmètre indique le bon débit. ✓
- 2- Vérifiez le signal de sortie au débit nominal. ✓
- 3- Inscrivez le résultat dans le tableau ci-dessous. ✓

Débit	Signal de sortie (mA)
500	20

Étalonnage: 4 mA = 0 L/min
20 mA = 3000L/min

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instrument de mesure :

Vérifiés par: _____ (/ /)

Resp. A-Q: _____ (/ /)

Resp. client: Eric Hamelin (/ /)

JOURNALE V. LEROUX Révision: 02
15 octobre 2005

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Vanne motorisée - Eau de refroidissement Fiche de calibrage		FC 4910-89-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.6
Système..... Stator Localisation..... Retour d'eau des refroidisseurs Marque..... PMP Modèle..... OM-4 Méthode de calibrage associée... N/A		Numéro d'identification: VAMTR-Ref Nom./Ligne..... 6580/201 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH	

- 1- Vérifiez la présence de 129 Vcc entre les bornes 4 et 5: ✓
- 2- Inscrivez-le dans le tableau ci-dessous. ✓
- 3- Simulez une commande d'ouverture. ✓
- 4- Assurez-vous que la valve ouvre. ✓
- 5- Simulez une commande de fermeture. ✓
- 6- Assurez-vous que la valve ferme. ✓
- 7- Couper l'alimentation du signal d'entrée ✓
- 8- Assurez-vous que la valve ouvre. ✓

Tension théorique (Vcc)	Tension pratique (Vcc)
129	<u>129.1 Vcc</u>

Note: Le signal d'entrée est de 4 à 20 mA.

Remarques: INTERRUPTEUR "DIP-SWI" 8 S1-ON ; S2-OFF ; S3-OFF
S4-ON ; S5-OFF ; S6-ON ; S7-ON ; S8-OFF

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: Jean Dauter (05/10/05)
 Resp. A-Q : Jean Dauter (05/10/05)
 Resp. client: Alain Lepage (05/10/05)

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Manomètre - Alimentation d'eau Fiche de calibrage		FC 4910-01-01
	Groupe: 22		Item # 2.7
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification:	
Système..... Stator Localisation..... Alimentation d'eau Marque..... Trerice Modèle..... 450LFSSG45TRL500KPA100(WET)- Méthode de calibrage associée... MCF-01-01		Nom./Ligne..... 6580/160 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH	

Pression d'essai			Manomètre (kPa)	Variation (%)
%	Nominale (kPa)	Mesurée (kPa)		
0.00	0	0	0	0
0.25	175	175.6	175	0.34
0.50	350	353.3	350	0.94
0.75	525	526.5	525	0.29
1.00	700	700.4	700	0.06

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

GE#416310 DD1601

Vérifiés par: Jean Gauthier (28/09/05)

Resp. A-Q : Jean Gauthier (28/09/05)

Resp. client: Jean Gauthier 2809105

Révision: 01
1 Août 2005

Système..... Stator
 Localisation..... Refroidisseurs
 Marque..... Trerice
 Modèle..... 450LFSSG45TRL500KPA100(WET)-
 Méthode de calibrage associée... MCF-01-01

Numéro d'identification:

Nom./Ligne..... 6580/160
 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

1

%	Pression d'essai		Manomètre (kPa)	Variation (%)
	Nominale (kPa)	Mesurée (kPa)		
0.00	0	0.00	0	0.00
0.25	175	176.00	175	0.14
0.50	350	351.20	350	0.17
0.75	525	527.00	525	0.28
1.00	700	703.00	700	0.43

2

%	Pression d'essai		Manomètre (kPa)	Variation (%)
	Nominale (kPa)	Mesurée (kPa)		
0.00	0	0.00	0	0.00
0.25	175	174.00	175	0.14
0.50	350	349.20	350	0.11
0.75	525	525.10	525	0.01
1.00	700	699.00	700	0.14

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:
 GE#416310 DDI601

Vérifiés par: Jean Gauthier (28/09/05)
 Resp. A-Q : Jean Gauthier (28/09/05)
 Resp. client: Alain Legoye 28/09/05

GE Hydro Services Hydroélectriques	Manomètre - Refroidisseurs		FC 4910-01-02
	Fiche de calibrage		Page 2 de 2
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.8

Système..... Stator
 Localisation..... Refroidisseurs
 Marque..... Trerice
 Modèle..... 450LFSSG45TRL500KPA100(WET)-
 Méthode de calibrage associée... MCF-01-01

Numéro d'identification:

Nom./Ligne..... 6580/160
 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

3

%	Pression d'essai		Manomètre (kPa)	Variation (%)
	Nominale (kPa)	Mesurée (kPa)		
0.00	0	0.0	0	0.00
0.25	175	177.0	175	0.28
0.50	350	351.2	350	0.17
0.75	525	528.4	525	0.48
1.00	700	703.0	700	0.43

4

%	Pression d'essai		Manomètre (kPa)	Variation (%)
	Nominale (kPa)	Mesurée (kPa)		
0.00	0	0.0	0	0.00
0.25	175	175.4	175	0.06
0.50	350	352.5	350	0.35
0.75	525	528.0	525	0.43
1.00	700	700.6	700	0.09

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

GE#416310 DDI601

Vérifiés par: Jean Gauthier (28/09/05)

Resp. A-Q : Jean Gauthier (28/09/05)

Resp. client: Alain Lafage (28/09/05)

Révision: 02
 1 Août 2005

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Capteur d'entrefer (4) Fiche de calibrage		CF-4915-50-01
	Unité:		Item # 3.2
Projet: Rapide 2			Numéro d'identification:
Système..... Système de mesure d'entrefer Localisation..... Enroulement du stator Marque..... VibroSystM Modèle..... VM 3.2 Méthode de calibrage associée..... MCF-50-01			Nom./Ligne..... 6580/431 Dessins de référence. 25D1167DH

Module De linéarization #	Tension Nominale (V cc)	Tension Mesuré (V cc)
1	24	23,85
2	24	23,85
3	24	23,85
4	24	23,85

Capteur #	Variation de tension	
	Oui	Non
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	

Minimum

→ 10,89 mm ou 5,00 Vdc
 → 9,66 mm ou 4,43 Vdc
 → 10,96 mm ou 5,03 Vdc
 → 9,14 mm ou 4,19 Vdc

Remarques: Si possible vérifier la variation de tension en tournant le rotor.

Non-conformité:

Instruments de mesure:

Fluk 79 # 78430864 (série)

Vérifiés par: ALAIN Fiola (08/11/05)

Eric Hamelin

Resp. A-Q: ALAIN Brouillette (08/11/05)

Resp. client: M. Van (08/11/05)

R2/R7

Révision: 01
 31 août 2005

HYDRO-QUÉBEC

ENDROIT: CENTRALE Rapide-2 GROUPE NO: 22

FOURNISSEUR: LA CIE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE DU CANADA

ALTERNATEUR : 19 MVA, 6,9 kV, 0,80 f.p., 60 Hz, 120 tr/min

CARACTÉRISTIQUE EN COURT-CIRCUIT

Tension d'excitation (Vcc)	Courant d'excitation (Acc)	Courant Stator				Fréquence (Hz)
		Phase A (kA)	Phase B (kA)	Phase C (kA)	Moyenne (kA)	
46,1	639	1,954	1,955	1,937	1,949	58,15
36,7	507	1,568	1,567	1,551	1,562	59,04
27,3	376	1,170	1,168	1,157	1,165	59,59
18,3	250	0,782	0,782	0,774	0,779	60,13
8,8	119	0,385	0,385	0,381	0,384	60,42
0,2	0	0,025	0,025	0,025	0,025	60,53

Température stator avant essai: 18,9 ° C

après essai: 25,1 ° C

Description des appareils de mesure:

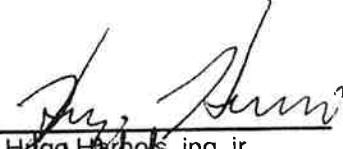
Courant stator: NORMA D5255
Fréquencemètre: HP 34401A
Tension d'excitation: HP 34401A
Courant d'excitation: HP 34401A
Transformateur de courant: 2000 / 5 A
Diviseur de la tension d'excitation: 40 / 1 V
Shunt permanent de l'excitation: 2000 A / 100 mV

no: E-20-966-03-0
no: M-16-733-25-0
no: M-16-733-10-0
no: M-16-733-17-0

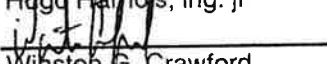
10-Nov-2005

© Hydro-Québec 2005

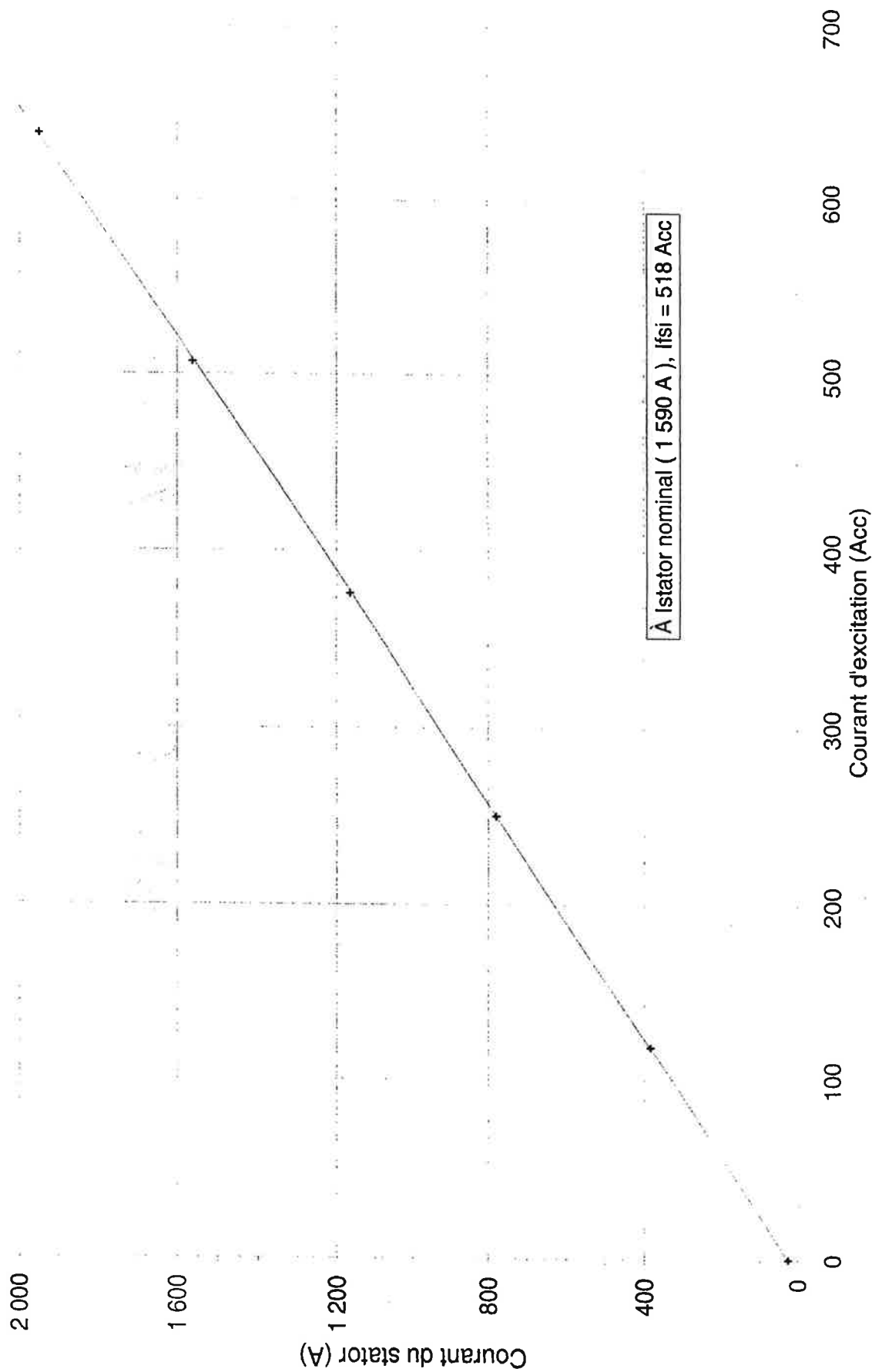
Relevé par:


Hugo Harbours, ing. jr

Témoin:


Winston G. Crawford

Centrale Rapide-2 Groupe 22
Alternateur : 19 MVA, 6,9 kV, 0,80 f.p., 60 Hz, 120 tr/min
Figure 2.2: Caractéristique en court-circuit



HYDRO-QUÉBEC

ENDROIT: CENTRALE Rapide-2 GROUPE NO: 22

FOURNISSEUR: LA CIE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE DU CANADA

ALTERNATEUR : 19 MVA, 6,9 kV, 0,80 f.p., 60 Hz, 120 tr/min

CARACTÉRISTIQUE À CIRCUIT OUVERT

Tension d'excitation (Vcc)	Courant d'excitation (Acc)	Tension Stator				Fréquence (Hz)
		Phase A (kV)	Phase B (kV)	Phase C (kV)	Moyenne (kV)	
0,2	0	0,071	0,071	0,071	0,071	61,97
3,9	49	0,402	0,401	0,403	0,402	61,95
8,0	106	0,805	0,804	0,808	0,805	61,93
11,6	154	1,177	1,175	1,180	1,177	61,91
15,6	207	1,582	1,579	1,587	1,583	61,84
19,6	261	1,987	1,983	1,993	1,987	61,69
21,5	287	2,180	2,176	2,186	2,181	61,74
23,7	316	2,380	2,376	2,387	2,381	61,57
25,9	346	2,578	2,574	2,586	2,579	61,41
28,2	378	2,780	2,776	2,789	2,782	61,43
30,6	409	2,978	2,974	2,987	2,980	61,53
33,3	445	3,184	3,178	3,193	3,185	61,37
36,0	481	3,377	3,371	3,386	3,378	61,31
39,2	524	3,586	3,580	3,596	3,588	61,12
42,6	569	3,771	3,765	3,782	3,773	60,84
46,3	617	3,963	3,956	3,974	3,964	60,94
51,2	681	4,166	4,160	4,178	4,168	60,74
56,9	753	4,358	4,351	4,371	4,360	60,55
64,3	848	4,562	4,555	4,576	4,564	60,24
72,8	954	4,749	4,742	4,763	4,751	60,05
73,9	957	4,960	4,952	4,975	4,962	62,62

Température stator avant essai: 26,2 ° C

après essai: 31,4 ° C

Description des appareils de mesure:

Tension stator: NORMA D5255
 Fréquencemètre: HP 34401A
 Tension d'excitation: HP 34401A
 Courant d'excitation: HP 34401A
 Transformateur de tension: 7200 / 120 V
 Diviseur de la tension d'excitation: 40 / 1 V
 Shunt permanent de l'excitation: 2000 A / 100 mV

no: E-20-966-03-0
 no: M-16-733-25-0
 no: M-16-733-10-0
 no: M-16-733-17-0

11-Nov-2005

© Hydro-Québec 2005

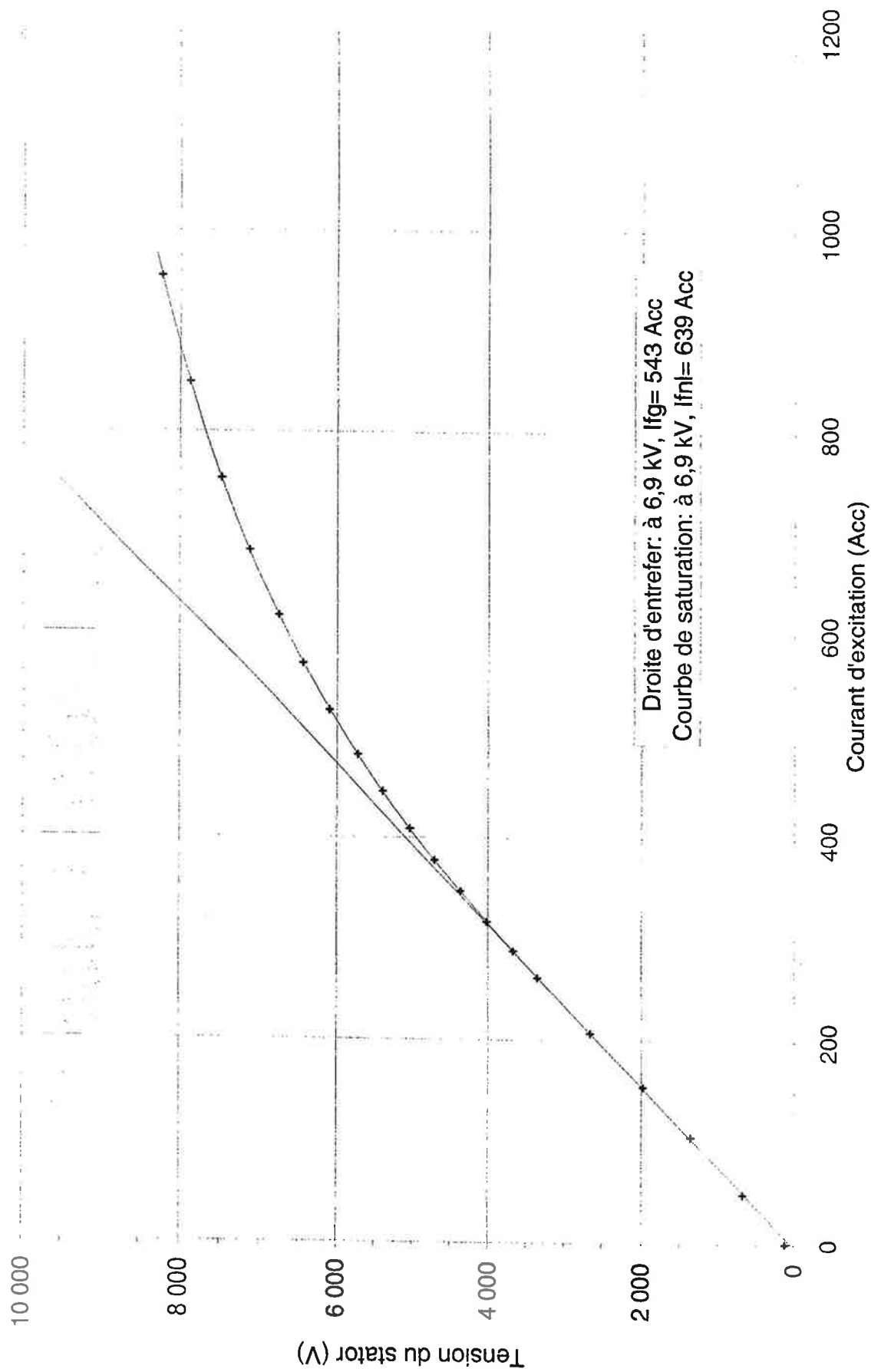
Relevé par:

Hugo Hamois, ing. jr

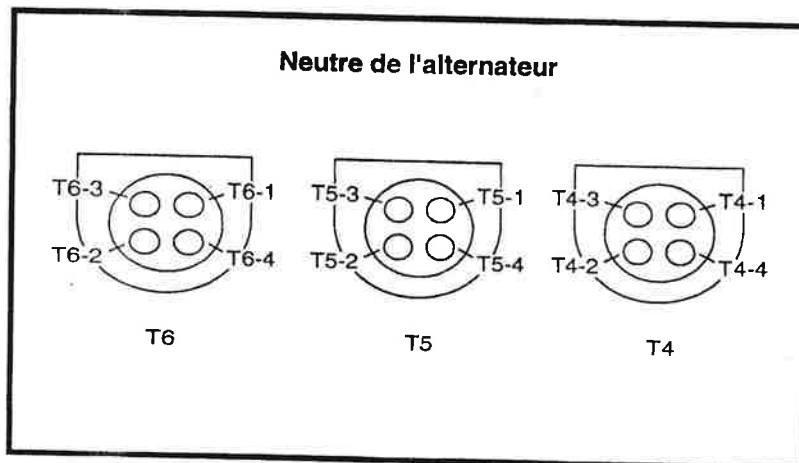
Témoin:

Winston G. Crawford

Centrale Rapide-2 Groupe 22
Alternateur : 19 MVA, 6,9 kV, 0,80 f.p., 60 Hz, 120 tr/min
Figure 2.1: Caractéristique à circuit ouvert



HYDRO-QUÉBEC
Centrale Rapide-2 Groupe 22
LA CIE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE DU CANADA
ALTERNATEUR : 19 MVA, 6,9 kV, 0,80 f.p., 60 Hz, 120 tr/min



Mesure du courant dans les circuits parallèles en ampères, lors de l'essai à circuit ouvert, alors que la tension aux bornes de l'alternateur est de 6,9 kV

	T4-1	T4-2	T4-3	T4-4
Lecture	128 mV	135 mV	37 mV	44 mV
Courant	12,8 A	13,5 A	3,7 A	4,4 A

	T5-1	T5-2	T5-3	T5-4
Lecture	81 mV	104 mV	51 mV	66 mV
Courant	8,1 A	10,4 A	5,1 A	6,6 A

	T6-1	T6-2	T6-3	T6-4
Lecture	94 mV	106 mV	50 mV	67 mV
Courant	9,4 A	10,6 A	5,0 A	6,7 A

Appareils de mesure: Sonde de courants fluke /i2000flex (échelle 200A)
multimètre Fluke 187

Le 11 novembre 2005

© Hydro-Québec 2005

Relevé par:

Hugo Hamois ing. jr

Témoin:

Winston E. Crawford

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sondes de température - Métal du palier de butée		FC 4940-10-01
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 4.1
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Métal du palier de butée Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01		Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6580/310 Dessin(s) de référence..... 25D1167EP	

Élément A	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
38/PBD	20	108.7	0.69	108.01	20.81	4.03
38/PBG	20	108.47	0.58	107.89	20.49	2.47

Élément B	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
38/PBD	20	108.37	0.48	107.89	20.49	2.47
38/PBG	20	108.48	0.55	107.93	20.60	2.99

$R = (Rm1 - Rm2)$ $TC = (R - 100) / 0.385$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:
Fluke 189

Vérifiés par: Jean Gauthier (05/09/29)

Resp. A-Q : Jean Gauthier (05/09/29)

Resp. client: *Alain Levesque* (05/09/29)